CMDBUF RD Formal 验证说明

完整流程 测试点分解 当前结果与双后端迁移

文档版本 2026-10-13　代码基线 1949e75

本文用于设计评审、RTL 集成、验证复核和实际 GUI 操作。项目说明以 PDF 与 Word 交付：PDF 用于阅读与打印，Word 保留可编辑的正文、表格和图片。

当前芯片 RTL 为 Verilog-2001。SBY 已实际完成完整求解；当前设备未安装真实 FormalMC，模型交叉验证与能力入口不能当作 FormalMC 实机证明。

历史设计建议、阶段报告和截图均保留所属版本。正文中的历史 pending、工具缺失或单任务结果，不改写为当前完整验证 PASS。

阅读方式

按主题阅读下列分册，或使用 PDF 书签和 Word 导航窗格。时序图采用横向页面。GUI 截图保持真实像素，并提供关键操作区域的放大视图；放大仅改变文档中的图片视口。

01 项目使用与部署说明

02 CMDBUF RD 详细设计方案

03 CMDBUF RD 时序图集

04 CMDBUF RD 注错与容量保护清单

05 UCAgent Tk GUI 详细操作说明

06 CMDBUF RD Formal 验证说明

07 CMDBUF RD 仿真基线与历史记录

现有 Markdown 和 HTML 是可追溯的内容源与历史阅读页，不是新增说明的最终交付格式。代码、约束、机器可读结果和工具自带第三方文档保持各自原格式。

CMDBUF RD Formal 验证说明

内容来源　verification/verilog_20261012/README.md

Verilog 2001 转换与实际重新验证

本次将芯片 RTL 转换为 IEEE 1364-2001 Verilog。当前集成文件为 `rtl/cmdbuf_rd.v`、`rtl/cmdbuf_rd_cmd.v`、`rtl/cmdbuf_rd_otb.v`，详细接口见 RTL 说明。开发和验证在已授权虚拟机 `192.168.31.116` 完成，工作目录为 `/root/cmdbuf_rd/verilog_20261012`。

`rd_mem_status` 的实际端口为 `[15:0]`，保留原 `[1:0][7:0]` 的位序：低 8 位偶 Bank、高 8 位奇 Bank。其余功能、接口位宽、时序、五条窗口和容量保底规则保持一致。

当前实际结果

检查	结果
Icarus 严格 Verilog-2001 编译	仿真诊断启用和 `SYNTHESIS` 两种模式通过，使用 `-g2001`
Verilator 严格 Verilog lint	通过，`--Wall --language 1364-2001`，0 告警
新旧实现顺序等价性	3162 个等价检查项全部证明，0 未证明
既有独立参考模型回归	基础 19/19、补充 4/4 通过
纯 Verilog DUT 与测试台的 Icarus 功能回放	FI001、FI035、FI049 三组原版输入全部通过
当前 `.v` DUT 的完整 SBY 运行	22/22 任务通过，107 项安全无界证明、65 项覆盖、5 项环境假设单列
重建 FormalMC 模型的 SBY 交叉验证	22/22 模型通过，实际模型哈希与当前输入逐项核对
导出模型选择条件审计	22 任务、271 个 pmux、8492 对选择条件满足二态互斥证书

检查	结果
当前 Verilog 原版与变异版的历史输入回放	FI001 ~ FI049 全部检出，原版无语义差异，故障版产生真实差异
既有精确片段注错运行器回归	M01 ~ M12 全部检出，基线和验证输入前后哈希一致

机器可读汇总记录了输入哈希、范围与方法。原始 SBY 结果见 sby_result.json，模型交叉结果见 normalized_result.json，49 类回放见 fault_replay_result.json。

本次等价检查使用 Yosys `equiv_simple`、`equiv_induct -seq 5` 和 `equiv_status -assert`。它证明时钟可观测的二态合成语义，包含 `async2sync` 前端归一化；不声称四态全等价或物理时序签核。Icarus 回放另行实际执行，不能替代上述范围说明。

验证输入与观测器

形式任务中的 DUT 文件已同步为 `.v`。原先内嵌的形式观测器放入 `inputs/formal_hooks/*.svh`，通过 `FORMAL` 条件 include 接入；正式芯片集成使用顶层 `rtl/` 三份文件。

观测器和验证模型保留 SystemVerilog 属性语法。22 个 FormalMC 模型从转换后的当前任务输入重新生成。177 个 CK 的 ID、需求、性质种类和证明供应关系保留；自动生成的性质名称重新对应到当前源位置。对应关系见 转换记录和包内 `provenance/verilog_property_correspondence.json`。

历史 UCAgent 的 14 阶段验收、原始签名和先前失败尝试保留原时间与输入。本次是新的编译、仿真和求解记录，不把旧 PASS 写成新结果。

虚拟机默认 `/root/cmdbuf_rd/rtl` 已切换到当前三份 `.v`；原文件另行保留。GUI 的同名 `cmdbuf_rd` 项目已关联到新封存包，SBY / FormalMC 配置保持原值，原阶段投影逐项核对未变。新服务由 `cmdbuf-rd-ucagent.service` 管理，支持 `systemctl start cmdbuf-rd-ucagent` 恢复。详见 部署记录。GUI 实际执行的 环境检查记录对应当前输入哈希，它不替代上述已完成的完整求解。

已处理的执行环境问题

首次 49 类回放调用了 OSS-CAD 内的 Verilator 5.051 与系统旧 GCC，编译器拒绝相关参数，运行器记录为构建失败。这一轮没有计为检出。使用已验证的 GCC 11 / Verilator 5.024 环境重新执行后，49/49 通过；首次记录与修正后的记录均保留在原始证据归档中。

当前设备仍没有真实 FormalMC。交叉验证和选择条件审计不能替代商业工具的实际执行；目标设备使用包内入口先做能力自检，再运行其完整套件。

证据与复现

- execution_evidence.tar.gz：原始日志、XML、状态、运行输入、见证和回放波形，包含已处理的首次编译失败记录。
- evidence_inventory.json：归档内每个载荷的字节数与 SHA256。
- equivalence.ys、equivalence.log：新旧实现等价流程与真实工具输出。
- legacy_mutation_result.json：12 类精确片段注错运行器的新回归结果。
- pmux_audit.json：当前导出模型的互斥检查证书。

在有对应工具的设备上重新运行当前包：

```
python3 formal/cmdbuf_rd_dual_backend/run.py --backend sby --tool /your/oss-cad-suite/bin/sby --
tool-dir /your/oss-cad-suite/bin --timeout 1200 --sby-timeout 900
python3 formal/cmdbuf_rd_dual_backend/replay.py
```

本目录的开发取证脚本记录了实际虚拟机路径；跨设备入口使用验证包的 `run.py` / `replay.py`。复现顺序等价需要 Git 提交 `3c21c39` 中的旧三份 `.sv` 作为 `baseline/`，以及当前三份 `.v` 作为 `rtl/`。

内容来源　verification/closure/verification_summary.md

cmdbuf_rd 完整验证报告

验证于 2026-10-11 启动，2026-10-12 完成本轮验收。当前已对齐规格中的验证缺口已闭合；全部 14 个 UCAgent 阶段实际完成，正式结果为 **passed**。原始三份 RTL 未修改。

实际结果

项目	结果
功能分解	15 FG → 35 FC → 177 CK
需求关联	335 条，逐项保留并核对
安全检测点	107/107，实际无界证明；含已证组合依赖
业务覆盖	65/65，保留实际场景见证
环境约束	5 项，单列，不计为安全证明
附加 guard 可达性	7/7，单列，不混入 177 CK
故障注入	49/49 个代表变异检出并完成相同输入双版本回放
正式流程	14/14 个启用阶段，实际 Check / Complete

计数按原子检测点给出。合取性质可支持多个明确的 CK；去除别名后为 123 个唯一性质：53 个安全、65 个覆盖、5 个环境约束。辅助不变量和数学供应证明另外保留，不重复堆入上述 CK 数量。

上一轮缺口怎样补齐

原缺口	本轮处理及证据
正式分解只有接口子集，完整调度未进入 FG/FC/CK	重新细化为 177 CK；`spec_catalog.md/json` 列出每项义务、需求与故障关联

原缺口	本轮处理及证据
requirements 在工具读写中丢失	修复本任务隔离工具的字段模型；主会话实际持久化核验 196/196，通过 SHA 固定输入快照
原生属性游离于正式门禁	156 个原生绑定与 21 个 guided 点进入同一会话；逐项校验签名、源文件、模式、property 身份与结果
容量、年龄及全局顺序无界证明未闭合	采用显式组合证明；精确供应性质、guard、任意下标全称范围、状态/端口/时钟对应和无环依赖均核验
场景命中不足或条件过弱	65 个业务覆盖均有见证；重新加强错拍 grant、连续 RR 和 ready 掩码场景后实际重新求解
注错清单缺少实际检出与复现	49 个 RTL 变异逐项取得真实反例；同一外部输入在原版通过，在故障版复现语义错误；交付入口再次全量重放 exit 0
只看阶段完成标志，不能判断实际验证结果	同时要求 14 阶段完成、全部安全/覆盖及依赖闭合、49 类复现成功；公开 API 事件、运行日志和失败尝试一并交付

关键行为的验证范围

- 严格取最老 5 条未成功发射命令再匹配 Bank；前五条都忙时，第六条即使匹配也不得逃逸发射。
- 三周期前向流水、不同命令重叠执行、5A 失败保留后续已选命令、6B 成功同拍窗口前馈，以及选中后 Bank 状态变化。
- 地址 `[17:6]`、Bank `[5:3]`、奇偶位 `[6]`、状态 `[1:0][7:0]`，同 Bank 的双 grant 同拍成功。
- 成功后第 4 拍捕获唯一返回，完整保存 128 位数据与 pc_err；捕获当拍不得 R 旁路，最早下一拍响应。
- 同 XAU 按接受顺序返回；ID 可重复和非单调；只在 ready 的已完成队头之间 RR。
- 元数据与数据归属、地址越界高于 parity 异常、越界仍发 MEM、零数据和单周期返回。
- 九项共享容量、每源保留一项加六项共享、单源最多七项、10B 同拍退休与重用、所有 entry 的完整生命周期。

上游来源公平性没有被假设为已确定。容量保底保证其他来源保有准入空间，不等于保证上游一定送来它们的请求。

UCAgent 的实际执行方式

本轮由 Codex 工程师编写和审查正式规格与属性，通过 UCAgent 公开 read / save / Check / Complete 接口推进完整会话；实际 SBY 求解采用记录在证据中的 Z3、Yices 或 ABC PDR。没有手改阶段状态、求解结果或签名，也没有给原生复杂性质使用恒真占位。

完整阶段为：需求规划、功能理解、功能分组、功能点、检测点、规格审查、属性实现、验证脚本、环境调试、覆盖分析、反例回放、缺陷分析、静态关联、总结审查。

第 10 阶段针对原版 RTL 缺陷的自动反例项在未发现原版缺陷时不适用；49 类故障版 campaign 另由真实回放入口执行。不能从第 10 阶段存在入口文件推断 49 类已经运行。本轮保留了全量重放的独立退出码、日志、脚本哈希及逐项结果。

工具字段、原生证据绑定、读写上限与 SBY 前端修复均限制在本任务隔离环境，并保留补丁、版本和真实回归。原有 UCagent 服务及共享 SBY 不改动。SBY 的未知值处理使用任意值建模，未通过强行置零获得通过。

如何复核

- `index.html`：可搜索全部 CK，显示实际结果与运行编号；包含完整 49 类注错表。
- `spec_catalog.md/json`：正式测试点分解。
- `mutation_results.json`：每个 FI 的真实反例、首个复现差异以及历史失败/超时尝试。
- `final_acceptance.json`：本轮最终只读验收，包含正式结果文件与记录的 SHA256。
- `cmdbuf_rd_evidence.tar.gz`：完整原始证据包；解压后先读 `evidence/README.md`，按说明运行离线 SHA 校验器。

会话 ID：`90855753a21f4dc7a0dc29b7892e38f3`。验收观察到的 revision：`253`。正式覆盖文件 SHA256：`97e99df1b27239d26746621dc2c57c9f8033470dfd6ed3c01bfa8b21e6514951`。正式记录 SHA256：`e7604a1ff74fd15a13d2c9b35fc3e18e5a6156fbf7941528ce153049f3876231`。

旧超时、取消、前端错误和不充分归纳尝试完整保留，但不计入成功证明。部分同版本局部证明按签名、输入及适用范围复用，保留原日期，不冒称全部于本轮重新计算。

边界

本结论适用于已确认的 **9 entry / 5 窗口 / 4 拍 / 128 bit** 配置和输入协议，针对初始复位后不再次复位的事务域。运行中 MEM 协同复位尚未定义；永久 Bank 忙、持续仲裁失败、无限背压及上游不公平条件下不宣称无条件最终完成。

自动 COI 报告和完整语义空洞性分析没有建立，不记作已通过；业务 cover、guard 见证和代表性注错用于检验可达性与检测能力，不等同于穷举全部可能错误。本轮未执行 STA 或物理时序签核。

内容来源　formal/cmdbuf_rd_dual_backend/README.md

cmdbuf_rd SBY　FormalMC 可迁移验证包

此包把当前 `cmdbuf_rd` 的验证输入、检查点映射和证明依赖放在同一目录，使用相对路径运行。新设备不需要原虚拟机、原平台数据库或历史会话。RTL 的接口及功能没有为迁移而修改。

2026-10-12 的当前输入修订为 **Verilog-2001**：芯片 RTL 和注错变异文件为 `.v`，Bank 状态按原位序使用 `[15:0]`。22 个任务的 DUT 输入已同步转换，FormalMC 模型由这些新输入重新生成；原先嵌在 RTL 内的形式观测器移到 `formal_hooks/*.svh`。177 个 CK、性质种类和供应证明依赖保留。转换与对应关系见 `provenance/verilog_2001_conversion.json`、`provenance/verilog_property_correspondence.json`；新验证记录见 Verilog 迁移验证。

在有 FormalMC 的 Linux 设备上运行

要求：Python 3.9 或更新版本、可启动且许可证有效的 FormalMC。沿用当前 UCAgent 的 FormalMC 命令接口；不锁定未经核实的小版本。不需要在 FormalMC 设备安装 SBY、Yosys、Python 第三方库或 UCAgent 服务。

```
tar -xzf cmdbuf_rd_dual_backend.tar.gz
cd cmdbuf_rd_dual_backend
python3 run.py --backend formalmc --tool /your/install/bin/FormalMC
```

工具已在 PATH 时，可以省略 `--tool`。许可证和厂商启动环境继续由目标设备配置；包不携带许可证或登录凭据。运行器会自动先做能力自检，再执行完整证明依赖图。结果进入新建的 `results/` 子目录。

可先单独检查环境及工具能力：

```
python3 run.py --backend formalmc --tool /your/install/bin/FormalMC --preflight
python3 run.py --backend formalmc --tool /your/install/bin/FormalMC --self-test
```

`--preflight` 只检查文件与工具启动；`--self-test` 检查初始值、符号输入、可达覆盖和故意失败的性质。两者都不表示 DUT 已通过。完整运行自动执行同一自检，无需手动先做。

保留 SBY 入口

```
python3 run.py --backend sby --tool /your/oss-cad-suite/bin/sby --tool-dir /your/oss-cad-suite/bin
--timeout 1200 --sby-timeout 900
```

SBY 后端使用原来的 RTL / 监视器输入和证明任务，设备需提供 SBY、Yosys、SMTBMC 及配置所需的 Yices / Z3。此包不会安装或覆盖设备上的 EDA 工具，也不会改写旧项目和已完成的 UCAgent 会话。

`python3 run.py --list` 查看任务。`--job JOB_ID` 自动加入真实证明供应者及相关检查点所需任务；部分运行不会标成完整套件通过。`--timeout 3600` 设置每项任务的外部等待上限；`--sby-timeout 3000` 设置 SBY 自身预算，只调整本次新建副本并记录变更，不改源码、证明深度或性质。

检查点 模型与结果

- 总计 177 个检查点：107 个安全性质、65 个业务覆盖、5 个环境假设。5 个假设不计为证明通过。辅助性质和额外 guard witnesses 随任务一起保留。
- `manifest.json` 是任务依赖、检查点到性质的映射及输入哈希清单。供应者未通过时，依赖它的任务不能作为已证明结果使用。
- `spec_catalog.md` / `spec_catalog.json` 保留需求拆分。`provenance/` 保留迁移输入来源与转换记录。
- FormalMC 使用随包提供的规范化模型。模型在开发机上由与 SBY 相同的前端语义展开，显式保留初始状态、历史寄存器、约束、符号变量及性质，避免目标设备依赖 Yosys 私有语法。原始可读 RTL 和监视器仍随包提供。
- 这是当前已验证设计的快照包。顶层 `rtl/` 用于阅读及注错回放；形式任务读取 `jobs/` 中各自锁定的原始输入或转换模型。仅修改顶层 `rtl/` 不会更新形式任务。设计迭代必须重新生成任务输入和模型，并完成新的验证。
- 每次运行创建新的结果目录，记录工具探测、命令、返回码、日志、逐性质结果和逐检查点结果。超时、缺失结果、未识别状态、编译/许可证错误均不能算通过。旧 SBY PASS 不会被用作新 FormalMC PASS。
- 独立运行器的结果不冒充 UCAgent 的签名阶段验收。原 14 阶段验收是历史 SBY 证据；在新设备执行本包会产生新的独立求解记录。

49 个注错场景的回放

包内保留 FI001 ~ FI049 的注错定义、选定变异 RTL、已归档的外部输入和独立参考模型。目标机装有 Verilator 5.x、C++ 编译器与 make 时可运行：

```
python3 replay.py
python3 replay.py --case FI001 --case FI035 --case FI049
```

每条输入会重新驱动原版与变异版 RTL，要求原版无语义差异、变异版实际出现差异。该入口复用历史 SBY 反例的外部输入，属于新的仿真回放；它不宣称重新生成了 FormalMC 反例，也不替代完整形式证明。

验证边界

本包采用已对齐的初始复位协议，不覆盖尚未定义的运行中 MEM 复位协调。永久 Bank 阻塞、上游缺少公平性等情况不被擅自改成无条件活性保证。严格五条待发窗口及其他已对齐规则继续保留。

交付时实际执行过的测试及结果见 `validation/validation_summary.json`。当前开发设备未安装真实 FormalMC；FormalMC 的完整实机编译、求解和版本兼容性以目标设备的新运行结果为准。启动自检发现不支持的命令或结果格式时会保留日志并停止，不能把此情况解释成 RTL 已通过。

`validation/validation_summary.json` 保留的是转换前的历史迁移验收。当前 Verilog 修订的重新执行记录另存于上述迁移验证目录；历史报告中的旧源码哈希不会改写成新哈希。

迁移验证包括：新入口的原始 SBY 全套回归、标准 SV 模型的 SBY 交叉验证、Verilator 语法检查和运行器测试。模型中并行选择条件的二态结构互斥检查另存于 `validation/audit_pmux_v2.tar.gz`；此检查不是 FormalMC 实测，也不是四态等价证明。超时、早期转换错误及后续修复后的实际运行记录分别保留。

本包的完整性可由外部 `.sha256` 校验；目录内 `release_hashes.json` 覆盖交付文件，形式验证输入另由 `manifest.json` 校验。修改性质或 RTL 后，需要重新生成输入清单和转换模型，再重新验证；不要只改哈希并沿用旧结果。

目录解释：以下是 20261011.1 的正式义务分解，完整列出 15 FG、35 FC 和 177 CK。目录中的 pending 是编制时的原字段；后续执行结果与输入绑定应查看本分册开头的当前 Verilog 验证报告及正式闭环报告，不以此目录的旧字段作为最终运行状态。

内容来源 formal/cmdbuf_rd_dual_backend/spec_catalog.md

cmdbuf_rd 完整正式功能与检测点目录

版本：20261011.1。15 FG / 35 FC / 177 CK：5 项环境约束、107 项安全义务、65 项业务可达见证。**这是一份规格和义务目录，本轮全部验证状态 pending，不是通过报告。**

每个 CK 的稳定 ID、R01–R18、FI001–FI049、期望行为、证明义务和旧证据引用都保存在同名 JSON。native_binding 仍需绑定本轮真实运行的唯一编译属性、源码 hash 和受信证据；不存在恒真占位属性。环境 Assume 的正文是真实输入约束，其 guard=1 仅表示无附加门控。

使用边界

仅初始采样复位：首采样 rst_n=0，此后恒为 1。无运行中带在途事务复位证明。

不假设上游源公平、bank 最终空闲、grant 最终成功或 rready 最终为 1；不承诺无条件最终响应。

每个 CK 定义一个判定关系；向量相等、任意源/任意 entry 量化属于一个关系，多个时序场景单列 cover。环境和 cover 均不计安全证明通过。

采用逻辑保底一项/源与六项共享：sum(max(occ[x],1))<=9。不是固定 3/3/3 分区，也不能仅靠每源 <=7。重复 ID、精确 RR 方向/初值、错误数据透传、物理清零和选择后 status 变化等采用实现行为在合同表单列。

需求映射

需求	名称	环境 / 安全 / cover 数
R01	共享接口与合法握手	2 / 6 / 4
R02	ID/port/address 元数据	0 / 12 / 3
R03	9 项配对分配	0 / 11 / 1
R04	来源保底与 10B 准入	0 / 13 / 8
R05	pending 与生命周期	0 / 13 / 0
R06	最老 5 项窗口	0 / 9 / 5
R07	bank/half 解码和最老候选	0 / 7 / 18
R08	三周期流水及去重	0 / 12 / 4
R09	双 grant 和 5A	0 / 9 / 9
R10	6B 成功前馈	0 / 1 / 1
R11	成功后固定 4 拍	0 / 8 / 3
R12	MEM 单拍捕获及完成同步	0 / 15 / 5
R13	禁止同拍 MEM 到 R 旁路	0 / 3 / 2

需求	名称	环境 / 安全 / cover 数
R14	单源保序与 ready 内 RR	0 / 15 / 11
R15	返回归属及错误优先级	1 / 17 / 5
R16	退休清除和同拍复用	0 / 15 / 6
R17	初始复位及集成边界	2 / 9 / 0
R18	约束、cover 和故障对照	5 / 0 / 65

同一 CK 可关联多个需求；不能累加本表当独立属性总数。

正式 FG FC CK 分解

FG API 环境与证明域

FC ENV RESET 初始复位假设

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-ENV-RESET-FIRST	environment R17,R18 —	首个采样时钟 rst_n=0。 义务：环境假设 init_sample -> !rst_n；不得以复位永久有效令安全性质空洞。	WRAPPER；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-ENV-RESET-RELEASE	environment R17,R18 —	首采样之后 rst_n=1。 义务：环境假设 !init_sample -> rst_n；与运行中复位未定义边界一并披露。	WRAPPER；本轮 pending

FC ENV LEGAL 合法请求与输入约束

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-ENV-SRC	environment R01,R18 FI001	arvalid=1 时 src 仅取 0、1、2。 义务：只约束有 valid 的 src；无 valid 时 src 保持任意。	WRAPPER；本轮 pending
CK-ENV-ARRESP	environment R15,R18 FI036,FI037	arvalid=1 时 arresp 仅取 00 或 11。 义务：不限制 pc_err；不得把 arresp=11 排除。	WRAPPER；本轮 pending
CK-ENV-READY	environment R01,R18 FI001,FI039,FI045	实际 aready=000 时 arvalid=0。 义务：按 DUT 实际 ready 约束，ready 部分为 1 时不强制 src 所指位为 1；ready 正确性另行 assert。	WRAPPER；本轮 pending

FG AR AR 接收与元数据

FC AR HANDSHAKE 共享接收

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-AR-ACCEPT	safety R01 FI001,FI045	每拍接收事件严格等于 arvalid && src<3 && arready[src]。 义务：用外部接口握手与分配事件等价；禁止把 |arready 当目标 ready。	W_ALLOC, O_ACCEPT；本轮 pending
CK-AR-SINGLE	safety R01,R03 FI001,FI009	一次共享 AR 握手恰好创建一条新事务。 义务：独立接收序号/总 live 计数每次仅+1；其余已有身份不受影响。	O_COUNT, O_IDENTITIES, O_VALID；本轮 pending
CK-AR-NOACCEPT	safety R01,R03 FI001,FI045	没有目标源握手时不得新增事务。 义务：按外部 AR 与 R 净事件追踪 live 集合；当非目标 ready 为 1 而目标 ready=0 时也不分配。	O_ACCEPT, O_VALID；本轮 pending

FC AR METADATA 接受时保存并保持元数据

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-AR-ADDR-SAVE	safety R02 FI002,FI007	接收的完整 18 位地址保存到本次事务直到退休。 义务：按接受序号保存任意 araddr；后续实时 AR 变更不得修改活事务地址。	L_ADDR, O_LIVE_META；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-AR-SRC-SAVE	safety R01,R02 FI001,FI007	每条事务始终归属于接收时的 src。 义务：独立接受模型保存 src 并逐活事务比较；不能用当前 src 标记历史事务。	L_SRC, O_LIVE_META；本轮 pending
CK-AR-ID-SAVE	safety R02 FI007,FI032	arid 全部 8 位原样保存，与年龄排序无关。 义务：任意 8 位、重复或非单调 arid 均不约束；活事务 ID 等于其接受值。	L_ID, O_LIVE_META；本轮 pending
CK-AR-PORT-SAVE	safety R02 FI007	port_id 全部 5 位原样保存。 义务：任意 5 位 port 逐事务保存并保持。	L_PORT, O_LIVE_META；本轮 pending
CK-AR-RESP-SAVE	safety R02,R15 FI007,FI036,FI037	arresp 原样保存为各事务的地址状态。 义务：保存接收时的 00 或 11，不能被后续请求覆盖。	L_ARRESP, O_LIVE_META；本轮 pending

FG LIFE CMDBUF OTB 配对与生命周期

FC LIFE ALLOC 原子配对分配

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-LIFE-PAIR	safety R03 FI009,FI023	每个已接收未退休事务独占一组同索引 CMDBUF/OTB 资源。 义务：建立独立 live 身份映射；OTB 存储及返回 token 必须绑定同一身份，不能只证明两个内部 event 相等。	O_VALID, O_IDENTITIES, O_ALLOC_OWNER, D_STORE；需加强：须补全身份/配对的合并义务；旧局部 transition 不单独证明配对整个生命周期。；本轮 pending
CK-LIFE-ALLOC-FREE	safety R03,R16 FI009,FI040	分配只使用当前空闲项或当拍退休的同一项。 义务：任意 alloc_entry 必须非 live，唯一例外为当前外部 R 退休身份。	O_ALLOC_OWNER；本轮 pending
CK-LIFE-RANGE	safety R03 FI003,FI009	所有分配、发射、捕获、退休 entry 索引处于 0 至 8。 义务：分别对实际事件断言索引有效，不能以输入 assume 约束内部索引。	W_RANGE；本轮 pending
CK-LIFE-NEW-STATE	safety R03,R05 FI009,FI040	新事务状态初始化为 valid=1、issued=0、done=0。 义务：AR 握手后一拍比较新身份状态；同拍旧项退休不得覆盖新状态。	L_NEW；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-LIFE-COUNT	safety R03,R05 FI009,FI023,FI041	live 总数等于累计接收数减累计退休数，始终 0 至 9。 义务：独立队列计数与有效集合一一对应；发射、捕获不改变 live 总数。	O_COUNT, O_IDENTITIES, O_VALID；本轮 pending

FC LIFE STATE 已发 完成状态与留存

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-LIFE-ISSUED	safety R05,R09 FI010,FI019,FI020,FI021,FI023	issued 只能由该事务实际双 grant 成功置位。 义务：逐事务 issued 等于独立握手历史，失败、选择和杂散 grant 不得置位。	O_ISSUED, L_ISSUED；本轮 pending
CK-LIFE-DONE	safety R05,R12 FI024,FI028,FI029	done 在该事务固定到期 MEM 捕获时置位并保持。 义务：逐事务 done 由独立成功+4 日历推进，比较 CMDBUFdone；不得以内部 capture 作为唯一期望来源。	O_DONE, O_CAPTURE；本轮 pending
CK-LIFE-HOLD	safety R03,R05 FI023,FI041	从接收至 R 退休，发射成功或 MEM 返回均不能释放所有权。 义务：独立 live 集合只随 AR/R 变化，包含 pending、inflight、done 三类。	O_VALID；本轮 pending
CK-LIFE-NODUP-ISSUE	safety R05,R08 FI010,FI017,FI023	一条事务至多成功发射一次。 义务：身份在成功后至退休不得再次产生成功；重复 ID 仍按不同接受身份区分。	O_ISSUED, O_ISSUE_PENDING；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-LIFE-NODUP-R	safety R05,R16 FI023,FI041	每次 R 只退休一条已接收且已完成的活事务；同一身份不重复返回。 义务：外部 R 源/身份映射到独立队列并删除，不能用 DUTretire 内部事件驱动唯一期望。	O_RVALID, O_RETIRE, O_RETIRE_ID；本轮 pending

FC LIFE PENDING 待发命令数

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-PENDING-EXACT	safety R05 FI022,FI044	pending_cnt 等于全部有效且未成功发射命令数，范围 0 至 9。 义务：独立 live/issued 历史全九项计数，不受五项窗口限制。	O_PENDING；本轮 pending
CK-PENDING-UPDATE	safety R05 FI021,FI022	相邻拍 pending 更新为旧值+当拍 AR 接收-当拍发射成功。 义务：覆盖两事件同时发生和均不发生；选择、失败、捕获及 R 本身不得额外改变。	O_PENDING；本轮 pending

FG CAPACITY 共享容量与来源保底

FC CAPACITY ACCOUNT 按来源统计全部未退休事务

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CAP-OCC	safety R04,R05 FI044,FI048	occ[x]等于来源 x 全部已接收未退休事务数。 义务：独立接受/退休计数，pending/inflight/done 都占容量。	O_OCC, Q_OCC；本轮 pending
CK-CAP-RESERVE	safety R04 FI008,FI043,FI046	所有可达状态满足 sum(max(occ[x],1))<=9。 义务：证明三源全局保底不变量；仅每源<=7 不足以排除(4,5,0)。	Q_RESERVE；本轮 pending
CK-CAP-MAX7	safety R04 FI008,FI046	每个 XAU 的未退休占用不超过 7。 义务：三源任意选择断言 occ<=7，不能限制上游只送某源。	Q_MAX7, O_RESERVE；本轮 pending
CK-CAP-EMPTY-CAN-ACCEPT	safety R04 FI008,FI043,FI046	合法状态下零占用来源在无退休时具有至少一项准入资源。 义务：occ[x]=0 -> aready[x]=1，前提仅 rst_n 与已证保底不变量，不假设公平选择 src。	Q_READY, O_READY；本轮 pending

FC CAPACITY READY 退休后准入计算与 10B

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CAP-READY-FORMULA	safety R04 FI008,FI039,FI043,FI045,FI046,FI047	ready[x]按当拍退休后的空位和共享额度逐源精确计算。 义务：occ_after=occ-retire_src；free_after=9-sum(occ_after)；shared_after=sum(max(occ_after-1,0))；ready[x]=rst_n&&free_after>0&&(occ_after[x]==0||shared_after<6)。	Q_READY, O_READY；本轮 pending
CK-CAP-700	safety R04 FI008,FI046	无退休且占用(7,0,0)时 aready=110，源置换同理。 义务：证明源对称的 7 项单源保底响应，禁止借用其他源保留项。	Q_READY；本轮 pending
CK-CAP-440	safety R04 FI043,FI045	无退休且占用(4,4,0)时 aready=100，源置换同理。 义务：两个活跃源不得消耗第三个空源的一项保留资源。	Q_READY；本轮 pending
CK-CAP-711-UNIQUE	safety R04,R16 FI039,FI047	(7,1,1)中源 1 唯一项当拍退休时 aready=010。 义务：必须保留新空源的保底槽，不能因有物理空位广播 111；源置换同理。	Q_READY；本轮 pending
CK-CAP-711-SHARED	safety R04,R16 FI039,FI048	(7,1,1)中源 0 共享项退休时 aready=111。 义务：当拍归还共享额度可由任意源利用，保底策略不得制造额外气泡。	Q_READY；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CAP-NET-UPDATE	safety R04,R16 FI040,FI048	每源占用同拍按+accept_src-retire_src 合并更新。 义务：同源进出净零、异源各自加减；优先级 if/else 不能丢失任一事件。	O_OCC；本轮 pending
CK-CAP-NONBLOCK-COMB	safety R04 FI045,FI048	aready 只依赖已登记状态和当拍 R 退休，不依赖 arvalid 决定自身。 义务：用组合依赖静态审查或双实例同状态不同 arvalid 证明 ready 相等；本项不得以有约束的单迹恒真替代。	缺失：须新增；采用实现选择；本轮 pending

FG WINDOW 最老五项窗口与 bank 匹配

FC WINDOW RANK 窗口年龄与成员资格

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-WIN-AGE	safety R06 FI012,FI016,FI032,FI040	年龄严格按实际 AR 接受先后排列；重试不改年龄，复用新项最年轻。 义务：独立接受 FIFO 位置定义年龄，不从 RTLolder 矩阵计算期望。	O_AGE；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-WIN-MEMBERS	safety R06 FI010,FI011,FI019,FI049	窗口恰为当前最老 5 条未成功发射命令，少于 5 时全部入窗。 义务：独立顺序模型排除已 issued，当前失败请求仍占名额；当前成功按 6B 处理。	O_WINDOW；本轮 pending
CK-WIN-ISSUED-EXCLUDE	safety R05,R06 FI010,FI023	已成功发射但尚未退休的项不占乱序窗口名额。 义务：issued 保持 live 但不参与 pending 排名；禁止使用最老 5 条未释放项。	O_WINDOW；本轮 pending
CK-WIN-SIXTH-BLOCK	safety R06 FI011,FI049	前 5 条均不匹配时，即使第 6 条匹配也不得被选择。 义务：在稳定或变化 status 下均断言 select 只来自窗口；不因超时、源保底准入或空闲 bank 滑动窗口。	O_WINDOW, O_CANDIDATES, O_SELECT；本轮 pending
CK-WIN-6B	safety R06,R10 FI018	当前发射成功当拍即剔除该命令参与窗口排名。 义务：独立 rank_pool=pending & ~successmask；之前第 6 条可当拍进入判断、下一拍 req。	O_WINDOW, O_SELECT；本轮 pending

FC WINDOW MATCH bank half 解码与最老选择

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-WIN-BANK	safety R07 FI003,FI004	bank 由保存地址[5:3]选择 0 至 7。 义务：对任意地址验证 bank 编号与 req 位置，不能混用 entry 编号。	L_BANK, O_REQ；本轮 pending
CK-WIN-HALF	safety R07 FI002,FI004	half 由保存地址[6]选择 status[half][bank]，0 表示空闲。 义务：对 packed[1:0][7:0]全部 16 个位置进行通用断言和逐位 cover，禁止维度转置或极性反转。	O_CANDIDATES；本轮 pending
CK-WIN-CANDIDATES	safety R06,R07,R08 FI004,FI012,FI017,FI019	候选集合为窗内、目标 half 空闲且不是当前请求身份的命令。 义务：独立候选集合逐位相等；仅当前成功可在排名前删除，失败仍占窗口。	O_CANDIDATES；本轮 pending
CK-WIN-OLDEST-MATCH	safety R06,R07 FI012,FI016	有候选时选择其中按接受顺序最老的一条；无候选不选择。 义务：独立 FIFO 按年龄扫描候选，不以 ID、物理槽、bank 或 src 优先。	O_SELECT；本轮 pending
CK-WIN-STATUS-REQUEST	safety R07,R08 FI004,FI013,FI017	判断拍选中的命令在请求拍不因 status 改变而取消或换命令。 义务：select 寄存进入 req；请求拍是否成功只由当拍对应双 grant 决定。	L_PIPE, O_REQ；采用实现选择；本轮 pending

FG ISSUE 三拍流水 双 grant 与重试

FC ISSUE PIPE 前向流水边界

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-PIPE-SELECT-NEXT	safety R08 FI013,FI014,FI017	判断所得 valid/entry 在恰好下一拍成为请求级。 义务：完整比较 issue_valid/identity 与上一拍独立 select；无选择则下一拍请求为空。	L_PIPE, O_ISSUE；本轮 pending
CK-PIPE-ACCEPT-NOBYPASS	safety R08 FI013,FI042	刚接受的请求不得在同拍参与选择或直接发 req。 义务：新接受身份最早下一拍判断、再下一拍请求；同拍复用亦同。	O_REQ, O_SELECT；本轮 pending
CK-PIPE-OVERLAP	safety R08 FI014	请求 A 与判断 B 可同拍发生，前级输入也可同时接受 C。 义务：每拍独立计算 nextselect，不因当前 issue_valid 统一暂停选择。	O_SELECT, O_ISSUE；本轮 pending
CK-PIPE-CURRENT-EXCLUDE	safety R08,R09 FI015,FI017,FI019	当前正尝试下发的同一命令不能同时再次被选中。 义务：candidate 不含 currentmask，无论当拍 grant 成功或失败。	O_CANDIDATES；本轮 pending
CK-PIPE-REQ-ONEHOT	safety R01,R08 FI003,FI014,FI017	req 始终 onehot0，每拍最多请求一个 bank。 义务：对外部 8 位 req 断言 onehot0。	W_REQ；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-PIPE-REQ-ADDR	safety R02,R07,R08 FI002,FI003,FI007	有效 req 的 12 位 Arbit 地址严格等于该事务接受地址[17:6]。 义务：按独立请求身份取完整保存地址，包括 bit6；不能使用实时 AR 或 11 位[17:7]。	O_ARB_ADDR, L_PIPE；本轮 pending

FC ISSUE GRANT 同拍同 bank 双 grant

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-GRANT-EXACT	safety R09 FI020,FI021	成功严格等于	(req & ar_rd_gnt & rw_rd_gnt)。 义务：同 bank、同周期两个 grant 都有效才成功；无请求、错误 bank、跨拍 grant 均失败。
CK-GRANT-FAIL-STATE	safety R05,R09 FI016,FI019,FI020,FI026	失败尝试不改变该事务的 issued、pending 资格和原始年龄。 义务：按身份比较失败前后独立未发状态；允许并行其他事务的 AR/R 影响总状态。	O_ISSUED, O_AGE；本轮 pending
CK-GRANT-NOSTRAY-TOKEN	safety R09,R11 FI021,FI026	无实际成功就不能为该尝试创建 MEM 返回 token。 义务：独立每成功事件生成一个+4 事件，单 grant 或无 req 不入日历。	T_DELAY, O_CAPTURE；本轮 pending

FC ISSUE 5A 5A 失败与后续预选并行

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-RETRY-5A-B	safety R08,R09 FI015	A 请求失败时，同拍已选 B 仍在下一拍发 req。 义务：条件 A 失败且 B 选择成立，下一拍 req 身份必须为 B，不能 A 抢占或整级 flush。	L_PIPE, O_ISSUE；本轮 pending
CK-RETRY-5A-A	safety R06,R09 FI015,FI016,FI019	A 失败后保持原龄，下一判断拍按正常窗口规则重新参与。 义务：不得无条件立即重发 A；若 A 此时最老匹配且不在当前请求级，应被重新选中。	O_AGE, O_SELECT；本轮 pending
CK-RETRY-ONCE-TOKEN	safety R09,R11 FI017,FI025,FI026	多次失败后首次成功只生成一次该身份的返回事件。 义务：独立成功历史至退休最多一次，失败次数不改变 4 拍基准。	O_ISSUED, O_CAPTURE；本轮 pending

FG MEM 返回日历与完成时序

FC MEM CALENDAR 成功后固定四拍

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-MEM-EXACT4	safety R11 FI025,FI026,FI027	每个成功发射在恰好 4 个 cycle 后产生捕获，且无其他捕获。 义务：建立由外部成功事件启动的独立四拍历史/倒计时，capture_valid 与 due 等价；禁止 3 拍、5 拍或按接受/选择计时。	T_DELAY, O_CAPTURE；本轮 pending
CK-MEM-IDENTITY	safety R11,R12 FI006,FI024,FI030	到期捕获身份等于 4 拍前成功发射身份。 义务：按独立请求队列身份延迟，不使用当前 entry、接受顺序或 ID 作为唯一索引。	T_ID, O_CAPTURE_ID；本轮 pending
CK-MEM-CALENDAR-BUBBLES	safety R11 FI026,FI027	日历每周期推进，空泡保持空泡，不受新请求、占满或 rready 影响。 义务：对任意间断成功序列逐周期检查到期集合，不能仅在 success 时移位。	T_DELAY；本轮 pending
CK-MEM-UNIQUE	safety R11,R12 FI006,FI025,FI027	单组 MEM 每拍至多有一个到期身份。 义务：由单成功/拍和固定时延推出独立 due_count<=1；不能以 assume 限制 DUT 返回。	O_DUE；本轮 pending
CK-MEM-NO-EARLY	safety R11,R17 FI025,FI026	初始复位释放后尚未达到首个成功+4 时不得捕获。 义务：有界历史有效位不足 4 时禁止伪 token；全空闲与全失败同样不捕获。	T_DELAY；本轮 pending

FC MEM COMPLETE 单拍返回与 CMDBUF 同步

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-MEM-DONE-SYNC	safety R12 FI024,FI028	一次合法到期捕获同时使对应 CMDBUF 项完成。 义务：独立 due 后下一状态 done=1，其他未到期项 done 不变；不能仅检查 OTB 存了数据。	O_DONE, L_DONE；本轮 pending
CK-MEM-NO-R-BYPASS	safety R13 FI031	刚在当拍捕获的事务不能在同拍从 R 返回。 义务：R 仅选择周期开始已有 done 的队头；capture 身份与当拍 retire 身份不同。	O_NO_BYPASS, O_RVALID；本轮 pending
CK-MEM-NEXT-R-ELIGIBLE	safety R13,R14 FI031	捕获后的下一拍，该事务在满足同源队头/ready/RR 时可被正常选择。 义务：精确 R 获选关系必须包含上一拍完成；不要求其无条件下一拍返回。	O_DONE, O_RVALID；本轮 pending
CK-MEM-CONCURRENT-OLD-R	safety R12,R13 FI031	捕获 A 不阻止另一已完成事务 B 在同拍正常 R 返回。 义务：R 精确选择不因 capture_valid 统一拉低；A/B 身份必须不同。	O_RVALID；本轮 pending

FG DATA OTB 数据与奇偶错误

FC DATA CAPTURE 全宽单拍采样

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-DATA-CAPTURE128	safety R12 FI006,FI028,FI029	到期拍的 MEM 全部 128 位写入且仅写入该事务 OTB 项。 义务：任意 128 位 MEM 数据，无值约束；每位均须验证，不以低字节、校验和或相同 pattern 代替。	D_STORE；本轮 pending
CK-DATA-PCERR-CAPTURE	safety R12,R15 FI006,FI028,FI038	pc_err 在数据同拍按事务保存。 义务：任意 pc_err 单拍值；与独立 due 身份配对，不能留为实时组合输入。	D_ERR；本轮 pending
CK-DATA-CAPTURE-NOREADY	safety R12 FI028	rready=000 也必须在到期拍完成数据和 pc_err 捕获。 义务：不允许 R 反压令 MEM 单拍数据丢失；错误位与 128 位数据均检查。	D_STORE, D_ERR；本轮 pending
CK-DATA-VALID-NOTVALUE	safety R12 FI029	数据全 0 且 pc_err=0 同样是有效返回。 义务：capture 只由成功+4 日历决定，不能从数据/错误位推断有效。	O_CAPTURE, D_STORE；本轮 pending

FC DATA RETENTION 保持 选路与外部数据归属

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-DATA-HOLD128	safety R12,R15 FI028,FI030	捕获后至退休期间 128 位数据不受后续 MEM 总线变化影响。 义务：任意 entry 若无 alloc/retire/自身 capture，则全宽保持；全局顺序另证。	D_HOLD；本轮 pending
CK-DATA-PCERR-HOLD	safety R12,R15 FI038	每条事务的 pc_err 在捕获后保持至退休。 义务：非本项 capture 及后续其他事务 pc_err 不得覆盖本项。	D_ERR_HOLD；本轮 pending
CK-DATA-R-ROUTE	safety R15 FI005,FI006,FI030	共享 R 的 128 位数据等于本次获选事务保存的数据。 义务：连接外部 rvalid 获选身份→rsp_entry→OTB 全 128 位；必须与独立 R 身份闭合。	W_DATA, D_RDATA, O_RETIRE_ID；本轮 pending
CK-DATA-ENDTOEND128	safety R03,R11,R12,R14,R15 FI006,FI028,FI030,FI032,FI040	任意 R 响应全 128 位等于该事务实际成功+4 拍时的 MEM 数据。 义务：独立接受身份、发射日历、采样 data 及退休四段完整闭合；局部存储/选路 PASS 不能独自充当本性质。	O_RETIRE_ID, T_ID, D_STORE, D_HOLD, W_DATA；需加强：旧证明只有局部 128 位存储/选路 PASS，独立 order 组 TIMEOUT；需同次全局联合证明或受信逐 lemma 组合。；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-DATA-ENDTOEND-ERR	safety R12,R15 FI030,FI037,FI038	响应使用的奇偶错误属于该事务成功+4 拍采样值。 义务：独立 pc_err 历史或已证日历+存储+R 身份组合，禁止只把 DUT rsp_pc_err 当期望来源。	O_RETIRE_ID, T_ID, D_ERR, D_ERR_HOLD；需加强：旧 order 模型 rresp 使用 DUT rsp_pc_err，需独立采样历史或日历/存储/选择组合证明。；本轮 pending

FG RESPONSE 单源队头与 ready 内 RR

FC RESPONSE HEAD 单 XAU 接受顺序

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-R-HEAD	safety R14 FI032,FI034	每个来源只允许最早接收且未退休的事务成为其 R 候选。 义务：独立每源接受队列取头，不按发射顺序、完成顺序或 ID 排序。	O_RVALID, O_RETIRE_ID；本轮 pending
CK-R-HEAD-DONE	safety R14 FI032,FI034	同源队头未完成时，已完成的年轻事务不能越过队头。 义务：源资格=head_valid && head_done && ready；年龄由独立接受序号。	O_RVALID；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-R-CROSS-SRC	safety R14 FI033	某源队头未完成不能阻塞其他已完成且 ready 的来源。 义务：全局 R 选择在三个源各自队头中做精确 RR，不采用全局 FIFO 头阻塞。	O_RVALID；本轮 pending
CK-R-ID-INDEPENDENT	safety R02,R14 FI007,FI032	不同 ID、非单调 ID 和重复 ID 均按同源接收先后返回。 义务：输入不约束 ID 唯一/递增；身份使用独立接受序号而非 arid。	O_RVALID, O_RMETA；采用实现选择；本轮 pending

FC RESPONSE RR RR 精确选择

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-R-ONEHOT	safety R01,R14 FI005,FI034	rvalid[2:0]始终 onehot0。 义务：单共享负载每拍最多授予一个来源。	W_RONEHOT；本轮 pending
CK-R-READY	safety R14 FI034	rvalid 只可置位 rready=1 的来源。 义务：断言(rvalid & ~rready)==0；不采用反压锁定型 valid。	W_RREADY；本轮 pending
CK-R-RR-WINNER	safety R14 FI033,FI034,FI035	有资格来源时，从当前指针起按 0→1→2 环形顺序选首个。 义务：完整 rvalid 等于独立 head/done/ready/RR 计算；不能只证明 onehot 和 ready。	O_RVALID；采用实现选择；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-R-RR-ADVANCE	safety R14 FI035	一次实际 R 退休后指针移到获选来源的下一来源。 义务：参考指针由独立 R 事件更新，非按请求、MEM 捕获或任何非退休事件推进。	O_RRPTR；采用实现选择；本轮 pending
CK-R-RR-HOLD	safety R14 FI034,FI035	没有 R 退休时 RR 指针保持。 义务：包括 rready=000、有数据但头未完成、三个源均空三种情形。	O_RRPTR；采用实现选择；本轮 pending
CK-R-EXACT-ELIGIBILITY	safety R14 FI033,FI034	存在已完成且 ready 的源队头时当拍必须产生一个 R；否则 rvalid=0。 义务：精确获选而非单向合法性，防止永远 rvalid=0 空洞实现。	O_RVALID；本轮 pending

FG RMETA R 负载与错误码

FC RMETA FIELDS 同一获选事务的共享负载

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-R-ID	safety R02,R15 FI005,FI007,FI032	rid 等于本次 R 事务接受时的 8 位 arid。 义务：按独立 R 身份比对全 8 位，重复 ID 不能掩盖 port/地址/数据错配。	O_RMETA；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-R-PORT	safety R02,R15 FI005,FI007	r_port_id 等于本次 R 事务接受时的 5 位 port_id。 义务：按同一独立获选身份比对全 5 位。	O_RMETA；本轮 pending
CK-R-ADDR	safety R02,R15 FI005,FI007	raddr 等于本次 R 事务接受时 araddr[2:0]。 义务：按独立获选身份比对 3 位低地址；不使用下游 12 位地址推导。	O_RMETA；本轮 pending

FC RMETA ERROR 错误优先级与越界正常流转

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-RESP-ADDRERR	safety R15 FI036,FI037	arresp=11 时最终 rresp=11，与 pc_err 无关。 义务：分别保留 pc_err=0/1 两个 cover；安全性质不屏蔽 pc_err=1。	O_RMETA；本轮 pending
CK-RESP-PARITY	safety R15 FI037,FI038	arresp=00 且本事务捕获 pc_err=1 时 rresp=01。 义务：使用该事务历史 pc_err；不能使用实时 MEMpc_err。	O_RMETA, D_ERR；本轮 pending
CK-RESP-NORMAL	safety R15 FI037	arresp=00 且本事务捕获 pc_err=0 时 rresp=00。 义务：按同一事务的保存字段组合，无其他响应码。	O_RMETA, D_ERR；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-RESP-OOB-ISSUE	safety R07,R09,R15 FI036	越界请求与普通请求同样参加选择、发射与 MEM 返回。 义务：选择、成功及到期规则不按 arresp=11 旁路/丢弃；不得本地提前置 done。	O_SELECT, O_SUCCESS, O_DONE；本轮 pending
CK-RESP-ERROR-DATA	safety R12,R15 FI006,FI028,FI037	错误响应的数据仍为该事务捕获的 128 位 MEM 数据。 义务：实现采用错误数据透传；与错误状态码分别验证，不把数据自动清零视为等价。	W_DATA, D_RDATA, O_RETIRE_ID；采用实现选择；本轮 pending

FG REUSE 退休 清除与同拍复用

FC REUSE RETIRE 退休事件和清除

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-RETIRE-EXACT	safety R16 FI005,FI041	退休事件严格等于外部 rvalid 与 rready 握手。 义务：内部 retire 必须与外部握手等价；不能以内部 retire 作为外部正确性的假设。	W_RETIRE, O_RETIRE；本轮 pending
CK-RETIRE-IDENTITY	safety R14,R16 FI030,FI041	退休身份和 OTB 读出身份都等于独立 R 获选身份。 义务：retire_entry/rsp_entry 绑定同一独立队头；其他 entry 不得一并释放。	O_RETIRE_ID；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-RETIRE-CLEAR-STATE	safety R16 FI023,FI041	单独退休后对应 CMDBUF valid/issued/done 清零。 义务：若没有该槽新分配，下一状态全清；别的活事务保持。	L_CLEAR, O_VALID；本轮 pending
CK-RETIRE-CLEAR-DATA	safety R16 FI028,FI038,FI041	退休且未复用的 OTB 数据 128 位与 pc_err 清零。 义务：明确验证物理清零这一采用实现；零值不能作为 valid 判据。	D_CLEAR, D_ERR_CLEAR；采用实现选择；本轮 pending

FC REUSE 10B 当拍释放当拍重新准入

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-REUSE-FULL-ACCEPT	safety R04,R16 FI039,FI047,FI048	满 9 项时有 R 退休可立即按来源额度准入新 AR。 义务：aready 用退休后占用；有合法 AR 时不得固定推迟至下一拍。	O_READY, O_ACCEPT, Q_READY；本轮 pending
CK-REUSE-OLD-R	safety R15,R16 FI007,FI038,FI040	同槽复用当拍对外 R 仍对应旧事务数据、ID、port、raddr 和 rresp。 义务：边沿前 R 取旧身份，不能被实时新 AR 覆盖；逐负载已有原子 CK 均适用。	O_RETIRE_ID, O_RMETA, W_DATA；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-REUSE-NEW-WINS	safety R03,R16 FI040,FI041	同槽退休+接收后，新事务有效状态和元数据初始化优先。 义务：边沿后 valid=1 且 issued/done=0、字段为新 AR；不能退休清除覆盖新分配。	L_NEW, L_ADDR, L_SRC, L_ID, L_PORT, L_ARRESP；本轮 pending
CK-REUSE-NEW-OTB	safety R12,R16 FI038,FI040	同槽复用后新 OTB 数据和 pc_err 初始化为 0，旧返回不可污染。 义务：验证 128 位 data 和 pcerr 重置；新的合法捕获由新 success+4 唯一确定。	D_CLEAR, D_ERR_CLEAR；本轮 pending
CK-REUSE-YOUNGEST	safety R06,R16 FI016,FI040	复用物理 entry 的新事务在所有此前活事务之后。 义务：独立接受 FIFO 追加末尾，禁止沿用旧 age/旧 ID 身份。	O_AGE；本轮 pending
CK-REUSE-NEW-PIPELINE	safety R08,R16 FI013,FI042	复用新事务仍须经历接受、判断、请求三个 cycle。 义务：旧 slot 索引不能令新命令绕过判断寄存或继承旧 issue token。	O_REQ, O_SELECT, O_CAPTURE；本轮 pending

FG RESET 初始复位与无效输出

FC RESET INITIAL 初始复位结果

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-RESET-EMPTY	safety R03,R17 —	首个有效工作状态无活事务、已发项和完成项。 义务：在初始复位释放后检查独立 live 集合为空；不把运行中复位假装已验证。	O_VALID, O_ISSUED, O_DONE；本轮 pending
CK-RESET-REQ	safety R08,R17 —	初始复位期间及无历史选择时 req=0。 义务：检查流水 valid 清零，不产生伪请求。	G_RESET_REQ；本轮 pending
CK-RESET-R	safety R14,R17 —	初始复位期间 rvalid=000，无虚假 R 退休。 义务：复位后未有完成事务前 R 仍为零。	G_RESET_R, O_RVALID；本轮 pending
CK-RESET-PENDING	safety R05,R17 —	复位后 pending_cnt=0。 义务：全部 9 项未发数初值为零。	G_RESET_PENDING, O_PENDING；本轮 pending
CK-RESET-READY	safety R04,R17 —	复位期间 aready=000，释放且空表时 aready=111。 义务：区分复位门控与首个工作态准入。	G_RESET_AR, G_RESET_READY, Q_READY；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-RESET-RR	safety R14,R17 —	初始 RR 指针为源 0。 义务：与 0→1→2 实施选择一致；属于采用实现，不宣称原始需求定义所有 RR 细节。	O_RRPTR；采用实现选择；本轮 pending

FC RESET IDLE 无效负载约定

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-IDLE-ARB	safety R02,R17 —	req=0 时 arb_addr=0。 义务：只声明采用的无效输出清零约定，不将其作为成功/有效判断条件。	G_IDLE_ADDR；采用实现选择；本轮 pending
CK-IDLE-RPAYLOAD	safety R02,R15,R17 —	rvalid=000 时 rdata/rid/r_port_id/raddr/rresp 全部为 0。 义务：向量零化为一个总线空闲关系；有效负载功能仍由各事务 CK 证明。	G_IDLE_R, W_DATA；采用实现选择；本轮 pending

FG COVER TRANSACTION 接口 流水和错误可达性

FC COVER API 逐来源与拒绝后恢复

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-AR0	cover R01,R18 FI001	可达源 0 一次合法 AR 接收。 义务：cover 真实外部握手且 src=0；不是仅 arvalid。	G_COVER_AR0；本轮 pending
CK-CV-AR1	cover R01,R18 FI001	可达源 1 一次合法 AR 接收。 义务：cover 真实外部握手且 src=1。	G_COVER_AR1；本轮 pending
CK-CV-AR2	cover R01,R18 FI001	可达源 2 一次合法 AR 接收。 义务：cover 真实外部握手且 src=2。	G_COVER_AR2；本轮 pending
CK-CV-R0	cover R14,R18 FI005	可达源 0 一次合法 R 退休。 义务：cover 外部 rvalid[0]&&rready[0]。	G_COVER_R0；本轮 pending
CK-CV-R1	cover R14,R18 FI005	可达源 1 一次合法 R 退休。 义务：cover 外部 rvalid[1]&&rready[1]。	G_COVER_R1；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-R2	cover R14,R18 FI005	可达源 2 一次合法 R 退休。 义务：cover 外部 rvalid[2]&&rready[2]。	G_COVER_R2；本轮 pending
CK-CV-UNREADY-SRC	cover R01,R04,R18 FI001,FI045	部分 arready 有效但 valid 指向未 ready 来源，未接收；之后切 src 成功接收。 义务：记录拒绝与后续另一 src 握手，输入始终满足全零 ready 时 valid 为 0。	缺失：须新增；本轮 pending

FC COVER PIPELINE 三拍 并行 重试

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-MIN3	cover R08,R18 FI013,FI042	某身份 C1 接受、C2 判断、C3 请求成功。 义务：cover 同一接受身份连续三拍关系，不能三个无关事务事件拼接。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-PIPE-ALL	cover R08,R11,R12,R16,R18 FI014,FI027,FI031,FI048	同拍出现接受、判断、成功、MEM 捕获和 R 退休。 义务：五个合法阶段边界同时成立，各自身份按年龄和日历合法。	C_ALL_EVENTS；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-ISSUE-CONSECUTIVE	cover R08,R18 FI014	相邻周期发射两条不同事务成功。 义务：cover 连续 success 且独立身份不同，避免同条重发充当吞吐。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-5A-B	cover R09,R18 FI015	A 失败同拍选 B，下一拍 B 请求。 义务：追踪 A/B 身份，B 不能被失败 A 抢占。	C_5A_B；本轮 pending
CK-CV-5A-A	cover R09,R18 FI015,FI016	A 失败后的下一判断拍重新选 A，并再下一拍 A 请求。 义务：原旧 cover 只见重新选择；本点补齐直到 A 再次 req 的身份链。	C_5A_A；需加强：旧 cover 止于重新选择 A，新义务包含下一拍请求 A。；本轮 pending
CK-CV-RETRY-TO-R	cover R09,R11,R16,R18 FI015,FI016,FI026	同一身份至少失败一次，随后成功、捕获、最终 R 退休。 义务：失败身份必须与最后退休一致，不能任意其他事务退休代替。	C_RETRY_R；本轮 pending
CK-CV-AR-ONLY-GRANT	cover R09,R18 FI020	有 req 且仅目标 ar_rd_gnt=1，失败。 义务：显式失败 cover，不约束全局 grant onehot。	G_COVER_ARONLY；本轮 pending
CK-CV-RW-ONLY-GRANT	cover R09,R18 FI020	有 req 且仅目标 rw_rd_gnt=1，失败。 义务：显式单边读冲裁失败 cover。	G_COVER_RWONLY；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-WRONG-GRANT	cover R09,R18 FI020,FI021	非请求 bank 的两个 grant 同时为 1 仍失败。 义务：目标 grant 未双有效，同时另一 bank 双有效。	G_COVER_WRONGBANK；本轮 pending
CK-CV-STAGGER-GRANT	cover R09,R18 FI020	同一失败尝试中两 grant 分开出现在不同时钟，不能合成成功。 义务：追踪相邻尝试/源身份并证明每次单边时都未成功；合法重试另行 cover。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-STRAY-GRANT	cover R09,R18 FI021	req=0 时出现双 grant，无成功及对应 token。 义务：见证杂散 grant 后 4 拍无由该 grant 产生的捕获；可允许其他旧合法 token 到期。	缺失：须新增；本轮 pending

FC COVER ERROR 错误组合与数据值

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-ERR00	cover R15,R18 FI037	arresp=00、采样 pc_err=0，最终 rresp=00。 义务：同一事务从接受/采样到 R，禁止只 cover 当拍组合输入。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-ERR01	cover R15,R18 FI037,FI038	arresp=00、采样 pc_err=1，最终 rresp=01。 义务：同一事务错误历史跟踪直到 R。	缺失：须新增；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-ERR10	cover R15,R18 FI036,FI037	arresp=11、采样 pc_err=0，仍发 MEM 并最终 rresp=11。 义务：同一事务已真实发射且+4 捕获后 R。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-ERR11	cover R15,R18 FI036,FI037,FI038	arresp=11、采样 pc_err=1，最终 rresp=11。 义务：同一事务同时两种异常证明地址优先场景可达。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-ZERO-DATA	cover R12,R18 FI029	到期采样全 0 数据且 pc_err=0 后最终正常 R。 义务：旧局部 cover 只到 capture；本点要求对应事务最终 R，不能被值零误判无效。	C_ZERO_DATA；需加强：旧 cover 仅在采样时见零数据，新义务需对应身份走到 R。；本轮 pending
CK-CV-UPPER-DATA	cover R12,R15,R18 FI006,FI028	一条事务高 64 位和低 64 位不同且高位非零，R 完整透传。 义务：cover 区分高半部截断；128 位安全证明仍需任意向量。	缺失：须新增；本轮 pending

FG COVER BOUNDARY 窗口 资源 响应边界可达性

FC COVER WINDOW 窗口与 ID 身份

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-SIXTH-BLOCKED	cover R06,R18 FI011	前 5 条不能匹配、第 6 条可匹配，status 连续至少 2 拍不变且无请求级干扰，持续不发。 义务：cover 至少 6pending、当前及前拍无请求、全部窗内不匹配、第 6 空闲；安全 CK 保证任意延续长度仍不越窗。	C_SIXTH；本轮 pending
CK-CV-6B	cover R06,R10,R18 FI018	成功 A 当拍前馈使原第 6 条 B 进入判断。 义务：记录 B 不在未前馈基础窗口、A 成功且 B 被选，下一拍发 B。	C_6B；需加强：旧 cover 止于原第 6 项被选择，新义务还要求下一拍请求身份相同。；本轮 pending
CK-CV-FAIL-KEEPS-WINDOW	cover R06,R09,R18 FI019	A 失败仍占窗口，原第 6 条虽空闲也不能提前进入。 义务：见证失败与 5 条排名同时成立；不能把失败当成功剔除。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-QUOTA-NO-ESCAPE	cover R04,R06,R18 FI049	源 0 的 5 条老命令均忙，源 1 保底接收第 6 条空闲命令仍不发。 义务：同时覆盖接收资源独立和严格 5 项窗口阻塞。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-OUT-OF-ORDER	cover R06,R07,R18 FI012,FI030	较年轻命令在更老 pending 命令前成功发射。 义务：cover 确有更老未发身份，不仅不同物理 slot。	C_OOO；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-DUPLICATE-ID	cover R02,R14,R18 FI007,FI032	同源两条同时 live 且 arid 相同，元数据/数据不同，依接受顺序 R 返回。 义务：跟踪两条独立序号并直至两次响应，禁止 ID 唯一 assume。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-NONMONOTONIC-ID	cover R02,R14,R18 FI007,FI032	同源后接收 ID 数值较小的事务仍后返回。 义务：至少两条 live、ID 逆序且两者 R 先后可观察。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-CROSS-SRC-ID	cover R02,R14,R18 FI007,FI032,FI033	不同来源同 ID 并存且都能正确返回。 义务：来源/port/地址区分事务，不只按 ID 匹配。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-STATUS-FLIP	cover R07,R08,R18 FI004,FI013	判断拍目标 half 空闲，请求拍变忙，但双 grant 成功。 义务：同一身份记录 status 翻转，仍保持请求并成功。	缺失：须新增；本轮 pending

FC COVER CAPACITY 保底与满表复用

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-CAP700	cover R04,R18 FI008,FI046	达到(7,0,0)且无退休，aready=110。 义务：包含 ready 值，旧 cover 只有占用状态不足以单独覆盖完整点。	C_700；需加强：旧 cover 仅占用 700，新义务同时要求无退休与 ready110。；本轮 pending
CK-CV-CAP440	cover R04,R18 FI043,FI045	达到(4,4,0)且无退休，aready=100。 义务：禁止把非法(4,5,0)设为 cover 目标；该状态应不可达。	C_440；需加强：旧 cover 仅占用 440，新义务同时要求无退休与 ready100。；本轮 pending
CK-CV-CAP711	cover R04,R18 FI008,FI043	达到(7,1,1)且无退休，aready=000、arvalid=0。 义务：满 9 项见证不得违反全零 ready 输入限制。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-UNIQUE-REFILL	cover R04,R16,R18 FI039,FI047	满表(7,1,1)源 1 唯一项退休，ready=010 并接收源 1。 义务：合法同拍 10B 见证。	C_UNIQUE_REFILL；本轮 pending
CK-CV-SHARED-REFILL	cover R04,R16,R18 FI039,FI048	满表源 0 共享项退休，ready=111 并接收另一源。 义务：同拍退休与接收来源不同，下一占用如(6,1,2)。	缺失：须新增；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-SAME-SRC-NETZERO	cover R04,R16,R18 FI040,FI048	单源 7 项时同拍退休一项且接收同源新项，占用仍 7。 义务：比较前后占用及新旧接受身份，不以计数没变掩盖丢请求。	C_SEVEN_REFILL；本轮 pending
CK-CV-FULL-SLOT-REUSE	cover R03,R16,R18 FI039,FI040,FI041	满表时同一物理槽退休+新分配，随后新事务独立完成。 义务：旧 cover 只到当拍 reuse；本点补新身份正常路径至 R。	C_FULL_REUSE；需加强：旧 cover 只到同槽复用当拍，新义务需新事务后续完整退休。；本轮 pending

FC COVER MEM 数据捕获与 R 边界

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-CAPTURE-NOREADY	cover R12,R18 FI028	MEM 到期单拍返回时 rready=000，之后同身份数据正确返回。 义务：捕获后 MEM 任意变化、后续 ready 释放；不得用 ready 约束保障不丢失。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-CALENDAR-BUBBLE	cover R11,R18 FI026,FI027	两个成功之间至少一个空泡，相应到期序列也保留空泡。 义务：逐成功身份与+4 时钟关系，不把发射序号当时间。	缺失：须新增；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-MEM-NEXT-R	cover R13,R18 FI031	某身份在 MEM 捕获后恰好下一拍 R 返回。 义务：capture 身份与下一拍 retire 身份相同，上一拍不得已返回。	C_NEXT_R；本轮 pending
CK-CV-MEM-OTHER-R	cover R12,R13,R18 FI031	捕获 A 的同一拍返回之前已完成 B。 义务：两个不同身份，A 最早后续拍 R。	缺失：须新增；本轮 pending

FC COVER RR 保序和轮询见证

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-YOUNGER-DONE	cover R14,R18 FI032,FI034	同源年轻事务已完成但老队头尚未完成，年轻事务不 R。 义务：跟踪至少两条同源不同接受身份。	C_YOUNGER_DONE；本轮 pending
CK-CV-REORDER-TO-ORDER	cover R14,R18 FI030,FI032	同源 B 晚接受先完成，最终 A 先 R、B 再 R。 义务：必须同一 A/B 对完成完整重排恢复；旧 RETIRE_AFTER_REORDER 仅任意退休不足。	C_REORDER_R；需加强：旧 cover 见过乱序后任意退休不足，必须同一 A/B 对恢复为 A 先 B 后。；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-CROSS-SRC-PROGRESS	cover R14,R18 FI033	源 0 队头未完成时源 1 完成队头 R 成功。 义务：局部有限见证，不声称无条件最终公平。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-RR-ROTATE	cover R14,R18 FI035	三源队头均完成且 ready 时连续三次服务按 0→1→2 环序。 义务：固定起始指针或记录实际起始源，三次均有资格；旧 ALL_READY 单次见证不足。	C_RR_ALL；需加强：旧 cover 只一次三个源均有资格，不等于连续三次轮转。；本轮 pending
CK-CV-RR-MASKS	cover R14,R18 FI034,FI035	有完成数据时 ready 依次 110、001、000、100，观察跳过、空拍和恢复。 义务：四拍连续见证，模型 RR 保持/推进正确；不是四个无关单拍 cover。	缺失：须新增；本轮 pending

FG COVER DECODE 16 个 bank half 精确可达性

FC COVER EVEN 偶 half 的 8 个 bank

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-H0-B0	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[0][0]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[0]、arb_addr[0]=0 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-H0-B1	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[0][1]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[1]、arb_addr[0]=0 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-H0-B2	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[0][2]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[2]、arb_addr[0]=0 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-H0-B3	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[0][3]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[3]、arb_addr[0]=0 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-H0-B4	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[0][4]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[4]、arb_addr[0]=0 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-H0-B5	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[0][5]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[5]、arb_addr[0]=0 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-H0-B6	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[0][6]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[6]、arb_addr[0]=0 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-H0-B7	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[0][7]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[7]、arb_addr[0]=0 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending

FC COVER ODD 奇 half 的 8 个 bank

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-H1-B0	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[1][0]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[0]、arb_addr[0]=1 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-H1-B1	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[1][1]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[1]、arb_addr[0]=1 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-H1-B2	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[1][2]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[2]、arb_addr[0]=1 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-H1-B3	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[1][3]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[3]、arb_addr[0]=1 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending

稳定 CK	类型 / 需求 / 故障	期望行为和应有证据	现有属性关系
CK-CV-H1-B4	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[1][4]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[4]、arb_addr[0]=1 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-H1-B5	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[1][5]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[5]、arb_addr[0]=1 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-H1-B6	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[1][6]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[6]、arb_addr[0]=1 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending
CK-CV-H1-B7	cover R07,R18 FI002,FI003,FI004	只有 status[1][7]=0、其余 15 位=1 时，对应 half/bank 事务可被选中并成功发射。 义务：记录该事务判断拍的唯一空闲模式和下一拍正确 req[7]、arb_addr[0]=1 以及同 bank 双 grant；每个组合独立见证。	缺失：须新增；本轮 pending

49 类故障逐项映射

下表每类至少对应一个安全义务。原始注错变体、最小激励、检查意图和时序图编号完整保留在 JSON；这里没有声称变异已运行。

故障	名称	安全 CK	cover CK
FI001	共享 AR 的接收与源归属	CK-AR-ACCEPT, CK-AR-SINGLE, CK-AR-NOACCEPT, CK-AR-SRC-SAVE	CK-CV-AR0, CK-CV-AR1, CK-CV-AR2, CK-CV-UNREADY-SRC
FI002	Arbit 地址保留奇偶位	CK-AR-ADDR-SAVE, CK-WIN-HALF, CK-PIPE-REQ-ADDR	CK-CV-H0-B0, CK-CV-H0-B1, CK-CV-H0-B2, CK-CV-H0-B3, CK-CV-H0-B4, CK-CV-H0-B5, CK-CV-H0-B6, CK-CV-H0-B7, CK-CV-H1-B0, CK-CV-H1-B1, CK-CV-H1-B2, CK-CV-H1-B3, CK-CV-H1-B4, CK-CV-H1-B5, CK-CV-H1-B6, CK-CV-H1-B7

故障	名称	安全 CK	cover CK
FI003	八个 Bank 的编号解码	CK-LIFE-RANGE, CK-WIN-BANK, CK-PIPE-REQ-ONEHOT, CK-PIPE-REQ-ADDR	CK-CV-H0-B0, CK-CV-H0-B1, CK-CV-H0-B2, CK-CV-H0-B3, CK-CV-H0-B4, CK-CV-H0-B5, CK-CV-H0-B6, CK-CV-H0-B7, CK-CV-H1-B0, CK-CV-H1-B1, CK-CV-H1-B2, CK-CV-H1-B3, CK-CV-H1-B4, CK-CV-H1-B5, CK-CV-H1-B6, CK-CV-H1-B7
FI004	rd_mem_status 维度与空闲极性	CK-WIN-BANK, CK-WIN-HALF, CK-WIN-CANDIDATES, CK-WIN-STATUS-REQUEST	CK-CV-STATUS-FLIP, CK-CV-H0-B0, CK-CV-H0-B1, CK-CV-H0-B2, CK-CV-H0-B3, CK-CV-H0-B4, CK-CV-H0-B5, CK-CV-H0-B6, CK-CV-H0-B7, CK-CV-H1-B0, CK-CV-H1-B1, CK-CV-H1-B2, CK-CV-H1-B3, CK-CV-H1-B4, CK-CV-H1-B5, CK-CV-H1-B6, CK-CV-H1-B7

故障	名称	安全 CK	cover CK
FI005	共享 R 负载与唯一接收对象	CK-DATA-R-ROUTE, CK-R-ONEHOT, CK-R-ID, CK-R-PORT, CK-R-ADDR, CK-RETIRE-EXACT	CK-CV-R0, CK-CV-R1, CK-CV-R2
FI006	单组 MEM 返回接口	CK-MEM-IDENTITY, CK-MEM-UNIQUE, CK-DATA-CAPTURE128, CK-DATA-PCERR-CAPTURE, CK-DATA-R-ROUTE, CK-DATA-ENDTOEND128, CK-RESP-ERROR-DATA	CK-CV-UPPER-DATA
FI007	事务元数据完整保存与透传	CK-AR-ADDR-SAVE, CK-AR-SRC-SAVE, CK-AR-ID-SAVE, CK-AR-PORT-SAVE, CK-AR-RESP-SAVE, CK-PIPE-REQ-ADDR, CK-R-ID-INDEPENDENT, CK-R-ID, CK-R-PORT, CK-R-ADDR, CK-REUSE-OLD-R	CK-CV-DUPLICATE-ID, CK-CV-NONMONOTONIC-ID, CK-CV-CROSS-SRC-ID
FI008	共享池防止单个 XAU 独占容量	CK-CAP-RESERVE, CK-CAP-MAX7, CK-CAP-EMPTY-CAN-ACCEPT, CK-CAP-READY-FORMULA, CK-CAP-700	CK-CV-CAP700, CK-CV-CAP711
FI009	CMDBUF 与 OTB 原子分配和一一对应	CK-AR-SINGLE, CK-LIFE-PAIR, CK-LIFE-ALLOC-FREE, CK-LIFE-RANGE, CK-LIFE-NEW-STATE, CK-LIFE-COUNT	由相关序列 cover 及 guard 见证补查
FI010	窗口排除已成功发射但未退休命令	CK-LIFE-ISSUED, CK-LIFE-NODUP-ISSUE, CK-WIN-MEMBERS, CK-WIN-ISSUED-EXCLUDE	由相关序列 cover 及 guard 见证补查
FI011	五项全部阻塞时不得越窗选择第六项	CK-WIN-MEMBERS, CK-WIN-SIXTH-BLOCK	CK-CV-SIXTH-BLOCKED
FI012	窗口内选择最老可用命令	CK-WIN-AGE, CK-WIN-CANDIDATES, CK-WIN-OLDEST-MATCH	CK-CV-OUT-OF-ORDER

故障	名称	安全 CK	cover CK
FI013	接收判断请求的三拍路径	CK-WIN-STATUS-REQUEST, CK-PIPE-SELECT-NEXT, CK-PIPE-ACCEPT-NOBYPASS, CK-REUSE-NEW-PIPELINE	CK-CV-MIN3, CK-CV-STATUS-FLIP
FI014	不同命令之间的流水重叠	CK-PIPE-SELECT-NEXT, CK-PIPE-OVERLAP, CK-PIPE-REQ-ONEHOT	CK-CV-PIPE-ALL, CK-CV-ISSUE-CONSECUTIVE
FI015	5A 仲裁失败保留下一条预选	CK-PIPE-CURRENT-EXCLUDE, CK-RETRY-5A-B, CK-RETRY-5A-A	CK-CV-5A-B, CK-CV-5A-A, CK-CV-RETRY-TO-R
FI016	失败重试保留原年龄	CK-WIN-AGE, CK-WIN-OLDEST-MATCH, CK-GRANT-FAIL-STATE, CK-RETRY-5A-A, CK-REUSE-YOUNGEST	CK-CV-5A-A, CK-CV-RETRY-TO-R
FI017	屏蔽当前请求级命令的重复预选	CK-LIFE-NODUP-ISSUE, CK-WIN-CANDIDATES, CK-WIN-STATUS-REQUEST, CK-PIPE-SELECT-NEXT, CK-PIPE-CURRENT-EXCLUDE, CK-PIPE-REQ-ONEHOT, CK-RETRY-ONCE-TOKEN	由相关序列 cover 及 guard 见证补查
FI018	6B 成功当拍前移窗口	CK-WIN-6B	CK-CV-6B
FI019	请求失败不能提前腾出窗口名额	CK-LIFE-ISSUED, CK-WIN-MEMBERS, CK-WIN-CANDIDATES, CK-PIPE-CURRENT-EXCLUDE, CK-GRANT-FAIL-STATE, CK-RETRY-5A-A	CK-CV-FAIL-KEEPS-WINDOW

故障	名称	安全 CK	cover CK
FI020	目标 Bank 双 grant 同拍成功	CK-LIFE-ISSUED, CK-GRANT-EXACT, CK-GRANT-FAIL-STATE	CK-CV-AR-ONLY-GRANT, CK-CV-RW-ONLY-GRANT, CK-CV-WRONG-GRANT, CK-CV-STAGGER-GRANT
FI021	无请求时 grant 不得制造成功	CK-LIFE-ISSUED, CK-PENDING-UPDATE, CK-GRANT-EXACT, CK-GRANT-NOSTRAY-TOKEN	CK-CV-WRONG-GRANT, CK-CV-STRAY-GRANT
FI022	待发计数统计全部未成功命令	CK-PENDING-EXACT, CK-PENDING-UPDATE	由相关序列 cover 及 guard 见证补查
FI023	命令保留到 R 返回	CK-LIFE-PAIR, CK-LIFE-COUNT, CK-LIFE-ISSUED, CK-LIFE-HOLD, CK-LIFE-NODUP-ISSUE, CK-LIFE-NODUP-R, CK-WIN-ISSUED-EXCLUDE, CK-RETIRE-CLEAR-STATE	由相关序列 cover 及 guard 见证补查
FI024	MEM 完成同时通知 CMDBUF	CK-LIFE-DONE, CK-MEM-IDENTITY, CK-MEM-DONE-SYNC	由相关序列 cover 及 guard 见证补查
FI025	固定四拍从成功接收起算	CK-RETRY-ONCE-TOKEN, CK-MEM-EXACT4, CK-MEM-UNIQUE, CK-MEM-NO-EARLY	由相关序列 cover 及 guard 见证补查
FI026	失败请求不启动返回计时	CK-GRANT-FAIL-STATE, CK-GRANT-NOSTRAY-TOKEN, CK-RETRY-ONCE-TOKEN, CK-MEM-EXACT4, CK-MEM-CALENDAR-BUBBLES, CK-MEM-NO-EARLY	CK-CV-RETRY-TO-R, CK-CV-CALENDAR-BUBBLE

故障	名称	安全 CK	cover CK
FI027	返回标记每拍前进且保留空泡	CK-MEM-EXACT4, CK-MEM-CALENDAR-BUBBLES, CK-MEM-UNIQUE	CK-CV-PIPE-ALL, CK-CV-CALENDAR-BUBBLE
FI028	MEM 单拍返回必须立即捕获	CK-LIFE-DONE, CK-MEM-DONE-SYNC, CK-DATA-CAPTURE128, CK-DATA-PCERR-CAPTURE, CK-DATA-CAPTURE-NOREADY, CK-DATA-HOLD128, CK-DATA-ENDTOEND128, CK-RESP-ERROR-DATA, CK-RETIRE-CLEAR-DATA	CK-CV-UPPER-DATA, CK-CV-CAPTURE-NOREADY
FI029	pc_err 与零数据不能充当有效信号	CK-LIFE-DONE, CK-DATA-CAPTURE128, CK-DATA-VALID-NOTVALUE	CK-CV-ZERO-DATA
FI030	返回标记绑定原命令	CK-MEM-IDENTITY, CK-DATA-HOLD128, CK-DATA-R-ROUTE, CK-DATA-ENDTOEND128, CK-DATA-ENDTOEND-ERR, CK-RETIRE-IDENTITY	CK-CV-OUT-OF-ORDER, CK-CV-REORDER-TO-ORDER
FI031	MEM 捕获当拍禁止该命令 R 旁路	CK-MEM-NO-R-BYPASS, CK-MEM-NEXT-R-ELIGIBLE, CK-MEM-CONCURRENT-OLD-R	CK-CV-PIPE-ALL, CK-CV-MEM-NEXT-R, CK-CV-MEM-OTHER-R

故障	名称	安全 CK	cover CK
FI032	同 XAU 按接收年龄保序	CK-AR-ID-SAVE, CK-WIN-AGE, CK-DATA-ENDTOEND128, CK-R-HEAD, CK-R-HEAD-DONE, CK-R-ID-INDEPENDENT, CK-R-ID	CK-CV-DUPLICATE-ID, CK-CV-NONMONOTONIC-ID, CK-CV-CROSS-SRC-ID, CK-CV-YOUNGER-DONE, CK-CV-REORDER-TO-ORDER
FI033	不同 XAU 不施加全局返回顺序	CK-R-CROSS-SRC, CK-R-RR-WINNER, CK-R-EXACT-ELIGIBILITY	CK-CV-CROSS-SRC-ID, CK-CV-CROSS-SRC-PROGRESS
FI034	RR 只选 ready 的完成队头	CK-R-HEAD, CK-R-HEAD-DONE, CK-R-ONEHOT, CK-R-READY, CK-R-RR-WINNER, CK-R-RR-HOLD, CK-R-EXACT-ELIGIBILITY	CK-CV-YOUNGER-DONE, CK-CV-RR-MASKS
FI035	RR 推进与空闲保持	CK-R-RR-WINNER, CK-R-RR-ADVANCE, CK-R-RR-HOLD	CK-CV-RR-ROTATE, CK-CV-RR-MASKS
FI036	地址越界命令仍访问 MEM	CK-AR-RESP-SAVE, CK-RESP-ADDRERR, CK-RESP-OOB-ISSUE	CK-CV-ERR10, CK-CV-ERR11
FI037	越界异常优先于奇偶异常	CK-AR-RESP-SAVE, CK-DATA-ENDTOEND-ERR, CK-RESP-ADDRERR, CK-RESP-PARITY, CK-RESP-NORMAL, CK-RESP-ERROR-DATA	CK-CV-ERR00, CK-CV-ERR01, CK-CV-ERR10, CK-CV-ERR11

故障	名称	安全 CK	cover CK
FI038	pc_err 与所属 OTB 命令一起保存	CK-DATA-PCERR-CAPTURE, CK-DATA-PCERR-HOLD, CK-DATA-ENDTOEND-ERR, CK-RESP-PARITY, CK-RETIRE-CLEAR-DATA, CK-REUSE-OLD-R, CK-REUSE-NEW-OTB	CK-CV-ERR01, CK-CV-ERR11
FI039	10B 满表同拍退休与接收	CK-CAP-READY-FORMULA, CK-CAP-711-UNIQUE, CK-CAP-711-SHARED, CK-REUSE-FULL-ACCEPT	CK-CV-UNIQUE-REFILL, CK-CV-SHARED-REFILL, CK-CV-FULL-SLOT-REUSE
FI040	同槽复用保留旧响应并初始化新命令	CK-LIFE-ALLOC-FREE, CK-LIFE-NEW-STATE, CK-CAP-NET-UPDATE, CK-WIN-AGE, CK-DATA-ENDTOEND128, CK-REUSE-OLD-R, CK-REUSE-NEW-WINS, CK-REUSE-NEW-OTB, CK-REUSE-YOUNGEST	CK-CV-SAME-SRC-NETZERO, CK-CV-FULL-SLOT-REUSE
FI041	R 退休同时清除两侧归属	CK-LIFE-COUNT, CK-LIFE-HOLD, CK-LIFE-NODUP-R, CK-RETIRE-EXACT, CK-RETIRE-IDENTITY, CK-RETIRE-CLEAR-STATE, CK-RETIRE-CLEAR-DATA, CK-REUSE-NEW-WINS	CK-CV-FULL-SLOT-REUSE
FI042	复用新命令仍遵守三拍路径	CK-PIPE-ACCEPT-NOBYPASS, CK-REUSE-NEW-PIPELINE	CK-CV-MIN3
FI043	两个 XAU 联合占用仍为第三路保留名额	CK-CAP-RESERVE, CK-CAP-EMPTY-CAN-ACCEPT, CK-CAP-READY-FORMULA, CK-CAP-440	CK-CV-CAP440, CK-CV-CAP711

故障	名称	安全 CK	cover CK
FI044	占用额度统计到真正 R 退休	CK-PENDING-EXACT, CK-CAP-OCC	由相关序列 cover 及 guard 见证补查
FI045	逐来源 ready 判定	CK-AR-ACCEPT, CK-AR-NOACCEPT, CK-CAP-READY-FORMULA, CK-CAP-440, CK-CAP-NONBLOCK-COMB	CK-CV-UNREADY-SRC, CK-CV-CAP440
FI046	空闲来源的保底项不可借出	CK-CAP-RESERVE, CK-CAP-MAX7, CK-CAP-EMPTY-CAN-ACCEPT, CK-CAP-READY-FORMULA, CK-CAP-700	CK-CV-CAP700
FI047	满表退休最后一项只恢复该来源保底	CK-CAP-READY-FORMULA, CK-CAP-711-UNIQUE, CK-REUSE-FULL-ACCEPT	CK-CV-UNIQUE-REFILL
FI048	同拍退休接收的每来源计数合成	CK-CAP-OCC, CK-CAP-711-SHARED, CK-CAP-NET-UPDATE, CK-CAP-NONBLOCK-COMB, CK-REUSE-FULL-ACCEPT	CK-CV-PIPE-ALL, CK-CV-SHARED-REFILL, CK-CV-SAME-SRC-NETZERO
FI049	容量保护不改变五项发射窗口	CK-WIN-MEMBERS, CK-WIN-SIXTH-BLOCK	CK-CV-QUOTA-NO-ESCAPE

合同与未证明范围

- **CT-RESET**（R17；U01）：采用低有效异步复位实现；本轮 formal 仅首采样复位后永久释放。 边界：运行中带未完成 MEM 返回时复位冲刷/跨时钟域/复位去使能硬件时序未定义，不能声称已证明。

- **CT-ILLEGAL**（R01,R15,R18；U02）：有 valid 时 src=3、arresp=01/10 在输入域外；无 valid 元数据可任意。 边界：非法编码行为没有强行定义成 DUT bug，合法域证据不覆盖非法协议输入。
- **CT-ID**（R02,R14；U03）：现有实现及本轮验证域允许同源/跨源重复 ID、非单调 ID；不添加 ID 唯一性 assume。 边界：原故障目录 U03 曾未定，此为采用的实现兼容行为，不改写用户原始确认历史。
- **CT-CLEAR**（R16；U04）：采用退休/新分配时 OTB 数据和 pc_err 物理清零，并单列安全义务。 边界：原用户要求清除可能仅指逻辑失效，物理清零是采用实现选择。
- **CT-ERROR-DATA**（R12,R15；U05）：采用错误响应也透传已捕获数据；地址错误优先级高于 pc_err 为已确认要求。 边界：错误响应的数据内容规范不冒充原始用户明确要求。
- **CT-RR**（R14；U06）：采用初始指针 0、0→1→2、实际 R 服务后推进、空闲保持。 边界：不能仅从用户说 RR 就声称其已指定所有方向和初值细节。
- **CT-STATUS**（R07,R08,R09；U07）：采用判断拍采样选择，req 拍 status 变化不撤销；req 拍对应双 grant 决定成功。 边界：不假设 status 稳定至请求周期，不用 assume 隐藏该边界。
- **CT-IDLE**（R02,R17；U08）：采用无效 req/R 负载清零，功能有效性仍只看事件及有效位。 边界：无效负载零值不证明交易正确，也不得从零数据推导未返回。
- **CT-FAIRNESS**（R04,R06,R14,R18；U08,U09）：上游允许切 src，但未定义公平性；grant、status、rready 均无最终服务假设。 边界：仅保证资源准入保底和精确有限步行为，不声称每请求必最终被输入/发射/返回；前 5 项永忙可合法永久阻塞后续第 6 项。
- **CT-FIXED-CONFIG**（R01,R03,R17；implementation_scope）：固定 9 项、3 源、单时钟、128 位 MEM 返回、固定 4 拍；无 burst/rlast/MEMvalid。 边界：不证明 MEM 阵列内容正确性、数据与地址的内存语义、CDC、STA、参数化所有配置或复位模拟电气时序。
- **CT-FORMAL-STATUS**（R18；verification_method）：safety 需要 prove；cover 是可达见证；Assume 是域声明；compile、BMC 未发现反例、timeout 不能升级为 prove PASS。 边界：49 故障类的映射不等于 49 变异已经执行或全部被检出。

旧证据使用规则

旧 native 的 wiring/local_transition/calendar_delay/data_transition 曾有局部 prove 结果；order、capacity、structure 存在未决运行。各旧属性的精确源码位置、hash、run_id、compiled_property_id、原始 status 和证据路径在 JSON evidence_registry 中保留。它们是可复核的候选或组合依赖，不能自动作为本轮对应 CK PASS。

全 128 位端到端数据需要接受身份、独立发射顺序、+4 返回日历、保存及 R 选择一起闭合。仅证明 OTB 每次保存输入，不足以证明对外数据归属；仅用 DUT rsp_pc_err 计算期望，也必须另有独立错误采样/归属证明。

原始 cover 若只记录一次占用、一次重新选择、见过乱序后任意退休，本轮增强为规定身份和前后序列；这些点标记 needs_strengthening。65 个业务 cover 和工具自动 guard witness 分别统计，cover 命中不替代安全证明。

本目录结构审查

已检查：177 个 CK ID 唯一；全部 18 需求有映射；49/49 故障类至少有安全 CK；每个 FG 包含多个 FC；所有 proof_status 均 pending；没有将合同边界当作成功属性。未运行求解，未改冻结证据、RTL 或工具。